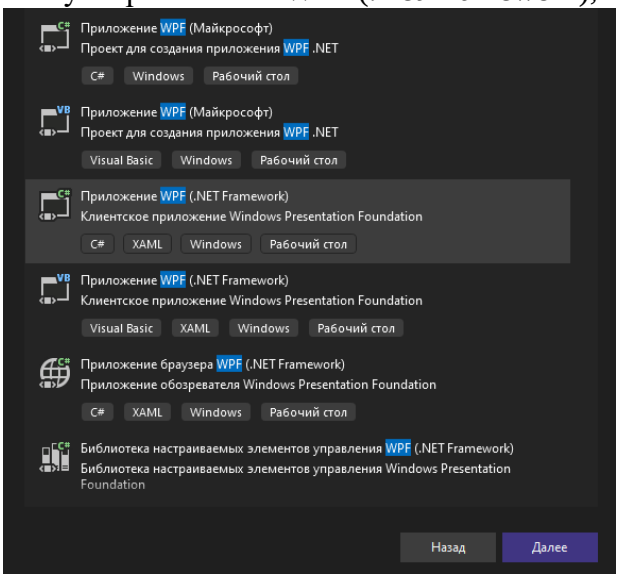
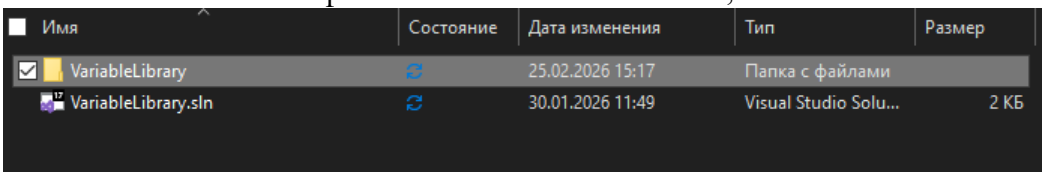
Создание проекта

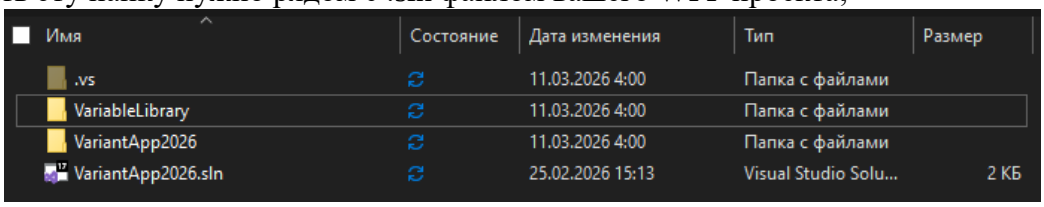
1. Открыть Visual Studio;
2. Создать проект по шаблону «Приложение WPF (.Net Framework);



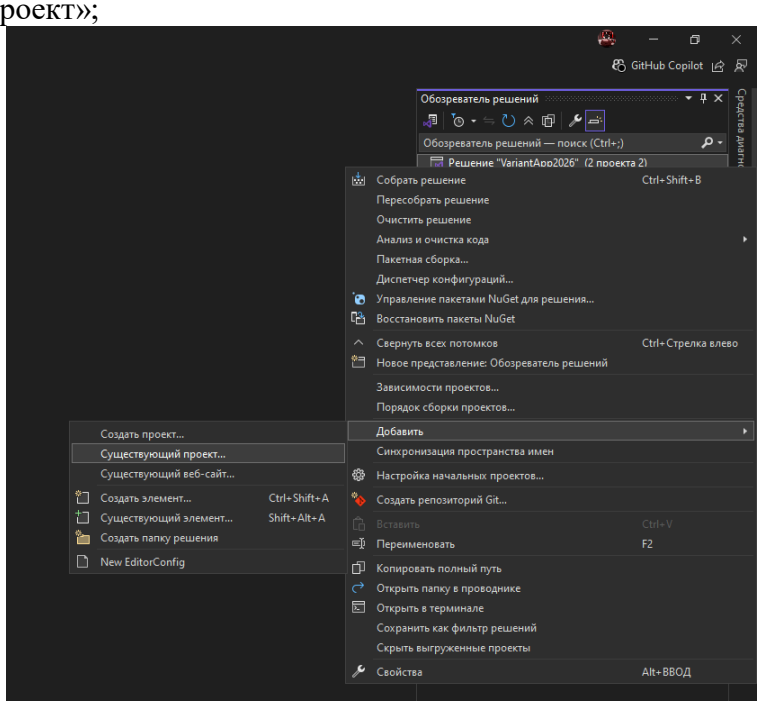
3. Скопировать библиотеку «VariableLibrary» в корень проекта. Главное скопировать именно папку чтобы в ней были только файлы библиотеки и не более;



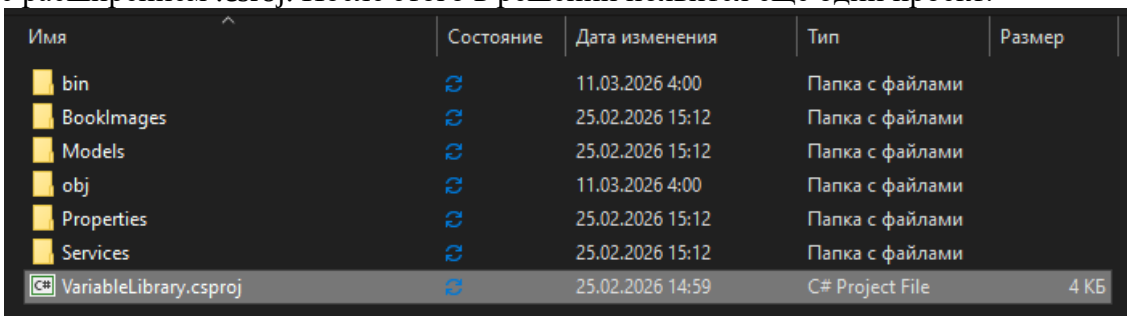
И вставить эту папку нужно рядом с .sln файлом вашего WPF проекта;



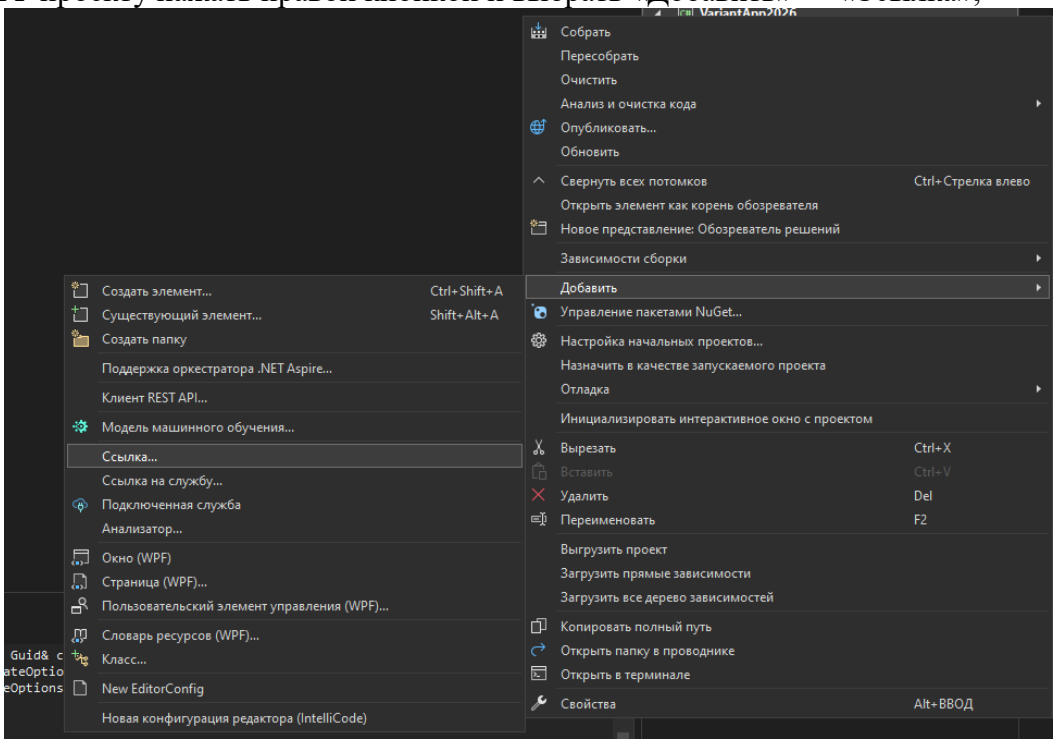
4. В Visual Studio по решению нажать правой кнопкой и выбрать «Добавить» -> «Существующий проект»;



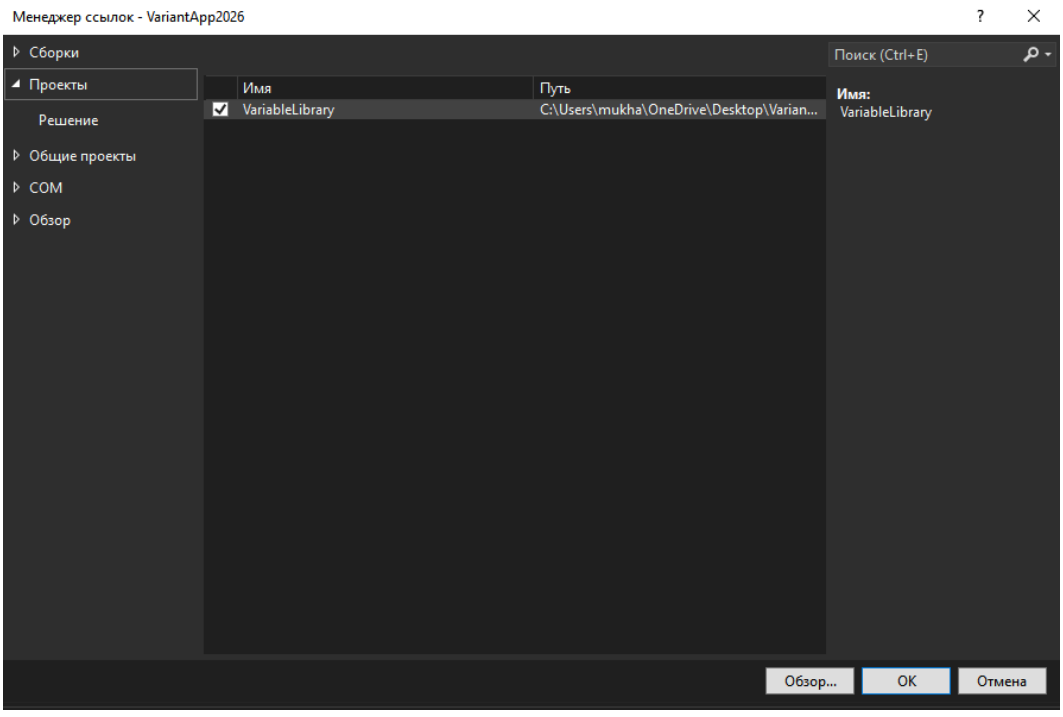
5. Перейти в папку проекта куда скопировали библиотеку и в папке библиотеки выбрать файл с расширением .csroj. После этого в решении появится еще один проект.



6. По WPF проекту нажать правой кнопкой и выбрать «Добавить» -> «Ссылка»;



7. Выбрать вкладку «Проекты» и поставить галочку на библиотеке «VariableLibrary»;

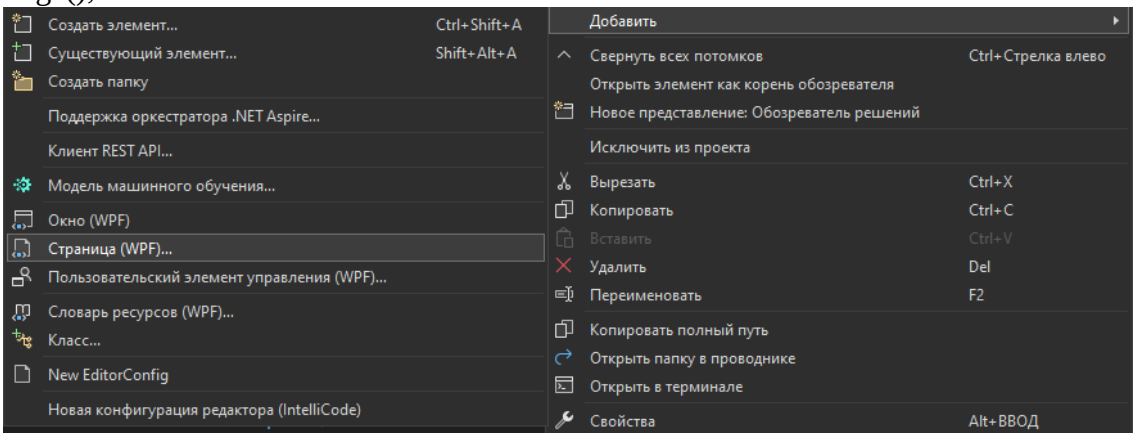


Разработка проекта

1. На MainWindow прописать Frame для того, чтобы переключать на нем страницы;

```
<Grid>
    <Frame x:Name="MainFrame"
           NavigationUIVisibility="Hidden" />
</Grid>
```

2. Создать папку «Pages» в проекте;
3. Правой кнопкой по папке «Pages» Добавить-> Страница (WPF) создать страницу LoginPage();



4. Также создать страницу MainPage() и BookPage();
5. Прописать XAML для страницы LoginPage.xaml следующим образом. Здесь реализована страница входа с проверочным кодом. Код отображается в верхнем блоке (TextBlock) и автоматически генерируется через LoginService при загрузке страницы и после каждого неверного ввода. При совпадении происходит переход на MainPage. Важно создать обработчик события Click для кнопки через автоматическую генерацию, чтобы метод BLogin_Click был правильно привязан в XAML.

```
<Grid>
    <StackPanel HorizontalAlignment="Center"
                VerticalAlignment="Center"
                Width="200">
        <Border BorderBrush="Black"
                BorderThickness="1">
            <TextBlock x:Name="TBLoginCode" />
        </Border>
        <TextBlock Text="Введите код проверки" />
        <TextBox x:Name="TBCheckLogin" />
        <Button x:Name="BLogin"
                Content="Подтвердить"
                Click="BLogin_Click" />
    </StackPanel>
</Grid>
```

6. В коде LoginPage.cs реализован обработчик события кнопки. В конструкторе через LoginService.Instance.GetLogin() получается текущий проверочный код, сохраняется в поле currentLogin и выводится в TBLoginCode. Если Visual Studio не видит LoginService, необходимо добавить using VariableLibrary.Services (предложит лампочка). При нажатии кнопки введенный текст сравнивается с currentLogin. При несовпадении показывается сообщение об ошибке, код обновляется и выводится заново. При совпадении выполняется навигация на главную страницу (MainPage()).

```
Ссылок: 3
public partial class LoginPage : Page
{
    string currentLogin;
    Ссылок: 1
    public LoginPage()
    {
        InitializeComponent();
        currentLogin = LoginService.Instance.GetLogin();
        TBLoginCode.Text = currentLogin;
    }

    Ссылок: 1
    private void BLogin_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (TBCheckLogin.Text != currentLogin)
        {
            MessageBox.Show("Введен неверный код!");
            currentLogin = LoginService.Instance.GetLogin();
            TBLoginCode.Text = currentLogin;
            return;
        }
        NavigationService.Navigate(new MainPage());
    }
}
```

7. Прописать XAML для страницы MainPage.xaml следующим образом. Здесь реализован каталог книг. Вержняя панель содержит поле поиска (TBSearch) с событием TextChanged, выпадающие списки жанров (CBCenres) и авторов (CBAuthors) с событиями SelectionChanged, отображающие Name и Fullname соответственно. Основная часть - ListView (LVBooks) с элементами в виде карточек.

```
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto" />
        <RowDefinition />
    </Grid.RowDefinitions>
    <StackPanel>
        <TextBlock Text="Книжный каталог" />
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Поиск: " />
            <TextBox x:Name="TBSearch"
                     Width="200"
                     TextChanged="TBSearch_TextChanged" />
            <TextBlock Text="Жанр: " />
            <ComboBox x:Name="CBGenres"
                      DisplayMemberPath="Name"
                      Width="200"
                      SelectionChanged="CBGenres_SelectionChanged" />
            <TextBlock Text="Автор: " />
            <ComboBox x:Name="CBAuthors"
                      DisplayMemberPath="FullName"
                      Width="200"
                      SelectionChanged="CBAuthors_SelectionChanged" />
        </StackPanel>
    </StackPanel>
    <ListView x:Name="LVBooks"
              Grid.Row="1"
              ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
              d:ItemsSource="{d:SampleData ItemCount=5}"
              MouseDoubleClick="LVBooks_MouseDoubleClick">
        <ListView.ItemsPanel>
            <ItemsPanelTemplate>
                <WrapPanel />
            </ItemsPanelTemplate>
        </ListView.ItemsPanel>
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Border BorderBrush="Black"
                        BorderThickness="1"
                        Width="170"
                        Height="280"
                        CornerRadius="5">
                    <StackPanel>
                        <Border BorderThickness="1"
                                HorizontalAlignment="Right"
                                CornerRadius="20"
                                Margin="5"
                                Background="{Binding Genre.Color}">
                            <TextBlock HorizontalAlignment="Center"
                                       Text="{Binding Genre.Name}" />
                        </Border>


                        <Image Width="104"
                               Height="144"
                               Source="{Binding Image, TargetNullValue=/VariableLibrary;component/BookImages/book_placeholder.png}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Title}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Author.FullName}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Rating}" />

                    </StackPanel>
                </Border>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</Grid>
```

8. В коде MainPage.xaml.cs реализованы конструктор, метод Refresh и обработчики событий. Если Visual Studio не видит DBService, BookGenre, Author или Book, добавьте using VariableLibrary.Models и VariableLibrary.Services через лампочку. В конструкторе инициализируются компоненты, в CBGenres и CBAuthors устанавливаются списки жанров и авторов через DBService.Instance.GetModelData<T>().

```
Ссылок: 1
public MainPage()
{
    InitializeComponent();
    CBGenres.ItemsSource = DBService.Instance.GetModelData<BookGenre>().ToList();
    CBAuthors.ItemsSource = DBService.Instance.GetModelData<Author>().ToList();
}

Ссылок: 1
private void LVBooks_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    var selectedBook = LVBooks.SelectedItem as Book;
    if (selectedBook != null)
    {
        NavigationService.Navigate(new BookPage(selectedBook));
    }
}
Ссылок: 4
private void Refresh()
{
    var filtred = DBService.Instance.GetModelData<Book>().ToList();
    var searchText = TBSearch.Text.ToLower();
    var selectedGenre = CBGenres.SelectedItem as BookGenre;
    var selectedAuthor = CBAuthors.SelectedItem as Author;
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(searchText) == false)
        filtred = filtred.Where(x => x.Title.ToLower().Contains(searchText) ||
                                     x.Description.ToLower().Contains(searchText)).ToList();
    if (selectedGenre != null)
        filtred = filtred.Where(x => x.GenreId == selectedGenre.Id).ToList();
    if (selectedAuthor != null)
        filtred = filtred.Where(x => x.AuthorId == selectedAuthor.Id).ToList();

    LVBooks.ItemsSource = filtred.ToList();
}
Ссылок: 1
private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    Refresh();
}
Ссылок: 1
private void TBSearch_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
    Refresh();
}
Ссылок: 1
private void CBGenres_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
    Refresh();
}
Ссылок: 1
private void CBAuthors_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
    Refresh();
}
```

9. Прописать XAML для страницы BookPage.xaml следующим образом. Здесь реализована детальная карточка книги: крупное название (TextBlock с Binding Title), кнопка «Назад» (BBack) с событием Click, блок с автором, жанром, рейтингом, изображением и описанием (через Binding к свойствам книги). Внизу — ListView (LVBooks) с горизонтальными карточками (WrapPanel) для похожих книг, каждая карточка содержит жанр, обложку, название, автора, рейтинг. Обработчики Click и MouseDoubleClick создать через Visual Studio для автоматической привязки.

```
<Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto" />
        <RowDefinition Height="auto"/>
        <RowDefinition Height="auto" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <TextBlock Text="{Binding Title}"
               FontSize="48" />
    <Button x:Name="BBack"
            Content="Назад"
            Click="BBack_Click"
            HorizontalAlignment="Right"
            Width="100"
            Height="30" />
    <StackPanel Grid.Row="1">
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="{Binding Author.FullName}" />
            <TextBlock Text="{Binding Genre.Name}" />
            <TextBlock Text="{Binding Rating}" />
        </StackPanel>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Image Source="{Binding Image}"
                   Height="210"
                   Width="160" />
            <TextBlock Text="{Binding Description}"
                       TextWrapping="WrapWithOverflow"
                       Width="450" />
        </StackPanel>
    </StackPanel>
    <ListView x:Name="LVBooks"
              Grid.Row="2"
              ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
              d:ItemsSource="{d:SampleData ItemCount=5}"
              MouseDoubleClick="LVBooks_MouseDoubleClick">
        <ListView.ItemsPanel>
            <ItemsPanelTemplate>
                <WrapPanel />
            </ItemsPanelTemplate>
        </ListView.ItemsPanel>
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Border BorderBrush="Black"
                        BorderThickness="1"
                        Width="170"
                        Height="280"
                        CornerRadius="5">
                    <StackPanel>
                        <Border BorderThickness="1"
                                BorderBrush="Black"
                                HorizontalAlignment="Right"
                                CornerRadius="20"
                                Width="120"
                                Margin="5">
                            <TextBlock HorizontalAlignment="Center"
                                       Text="{Binding Genre.Name}" />
                        </Border>
                        <Image Width="104"
                               Height="144"
                               Source="{Binding Image}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Title}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Author.FullName}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Rating}" />

                    </StackPanel>
                </Border>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</Grid>
```

10. В коде BookPage.xaml.cs реализованы конструктор, принимающий объект Book, и обработчики событий. Если Visual Studio не видит Book, DBService или другие типы, добавьте using VariableLibrary.Models и VariableLibrary.Services через лампочку.

```
Ссылок: 4
public partial class BookPage : Page
{
    Book context;
    Ссылок: 2
    public BookPage(Book book)
    {
        InitializeComponent();
        context = book;
        DataContext = context;
        LVBooks.ItemsSource = DBService.Instance.GetModelData<Book>().Where(x => x.GenreId == context.GenreId && x.Id != context.Id).ToList();
    }

    Ссылок: 1
    private void LVBooks_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
        var selectedBook = LVBooks.SelectedItem as Book;
        if (selectedBook != null)
        {
            NavigationService.Navigate(new BookPage(selectedBook));
        }
    }

    Ссылок: 1
    private void BBack_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        NavigationService.GoBack();
    }
}
```

11. Проверить приложение.

Важно проверять работоспособность приложения не только в самом конце, но и в течение всего времени написания, чтобы избежать большого количества случайных ошибок